



۸۱۰۱۰۰۰۸۴

نام درس: سیگنالها و سیستم - استاد اخایی
محمد امانلو



تکلیف شماره ۵

۱ سوال اول

۱.۱ الف

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\Omega) e^{j\Omega n} d\Omega = \frac{1}{\pi} \int_W^{\pi} \cos(\Omega n) d\Omega$$

بنابراین:

$$x[n] = \begin{cases} 1 - \frac{W}{\pi}, & n = 0, \\ -\frac{\sin(Wn)}{\pi n}, & n \neq 0. \end{cases}$$

۲.۱ ب

ابتدا دو قسمت جدا می کنیم:

$$X(\Omega) = X_1(\Omega) + X_2(\Omega), \quad X_1(\Omega) = \cos\left(\frac{\Omega}{2}\right), \quad X_2(\Omega) = j \sin \Omega.$$

برای بخش دوم:

$$j \sin \Omega = \frac{1}{2} (e^{j\Omega} - e^{-j\Omega}) \Rightarrow x_2[n] = \frac{1}{2} \delta[n+1] - \frac{1}{2} \delta[n-1].$$

برای بخش اول:

$$x_1[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos\left(\frac{\Omega}{2}\right) e^{j\Omega n} d\Omega = \frac{2(-1)^{n+1}}{\pi(4n^2 - 1)}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

در نتیجه سیگنال متناظر قسمت (ب) برابر است با:

$$x[n] = \frac{2(-1)^{n+1}}{\pi(4n^2 - 1)} + \frac{1}{2} \delta[n+1] - \frac{1}{2} \delta[n-1].$$

۲ سوال دوم

تبدیل فوری سیگنال $w_{rec}[n]$ به شرح زیر است:

$$w_{rec}[n] = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq M \\ 0 & otherwise \end{cases}$$

برای محاسبه تبدیل فوری این سیگنال، از فرمول تبدیل فوری برای سیگنالهای گسسته استفاده می‌کنیم:

$$W_{rec}(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} w_{rec}[n] e^{-j\omega n}$$

از آنجایی که $w_{rec}[n]$ فقط در بازه $0 \leq n \leq M$ مقدار ۱ دارد و در سایر نقاط صفر است، تبدیل فوری آن به شکل زیر ساده می‌شود:

$$W_{rec}(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^M e^{-j\omega n}$$

این یک دنباله هندسی است که با استفاده از فرمول دنباله هندسی می‌توان نوشت:

$$W_{rec}(e^{j\omega}) = \frac{1 - e^{-j\omega(M+1)}}{1 - e^{-j\omega}}$$

این پاسخ تبدیل فوری سیگنال $w_{rec}[n]$ است.

۳ سوال سوم

$$h[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] \implies H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n e^{-j\omega n} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}.$$

۱.۳ الف

$$x[n] = A \sin(\omega_0 n) = \frac{A}{2j} (e^{j\omega_0 n} - e^{-j\omega_0 n}).$$

برای سیستم LTI:

$$e^{j\omega n} \xrightarrow{h} H(e^{j\omega}) e^{j\omega n},$$

پس:

$$y[n] = \frac{A}{2j} (H(e^{j\omega_0}) e^{j\omega_0 n} - H(e^{-j\omega_0}) e^{-j\omega_0 n}).$$

با توجه به این که $h[n]$ حقیقی است، $H(e^{-j\omega_0}) = H^*(e^{j\omega_0})$ و بنابراین

$$y[n] = A |H(e^{j\omega_0})| \sin(\omega_0 n + \varphi(\omega_0)),$$

که در آن

$$H(e^{j\omega_0}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega_0}} = \frac{1 - \frac{1}{4}\cos\omega_0 - \frac{j}{4}\sin\omega_0}{\left(1 - \frac{1}{4}\cos\omega_0\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\sin\omega_0\right)^2},$$

$$|H(e^{j\omega_0})| = \frac{4}{\sqrt{17 - 8\cos\omega_0}}, \quad \varphi(\omega_0) = -\tan^{-1}\left(\frac{\sin\omega_0}{4 - \cos\omega_0}\right).$$

۲.۳ ب

$$x[n] = (n+1) \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n].$$

می‌دانیم

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)a^n e^{-j\omega n} = \frac{1}{(1 - ae^{-j\omega})^2}, \quad |a| < 1,$$

پس برای $a = \frac{1}{4}$ داریم

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)^2}.$$

در نتیجه

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right)^3}.$$

و از زوج تبدیل عمومی

$$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+2}{2} a^n e^{-j\omega n} = \frac{1}{(1 - ae^{-j\omega})^3}$$

به دست می‌آید:

$$y[n] = \binom{n+2}{2} \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] = \frac{(n+1)(n+2)}{2} \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n].$$

۴ سوال چهارم

.۱

$$\Re\{x[n]\} = \frac{1}{2}(x[n] + x^*[n]) \implies \mathcal{F}\{\Re\{x[n]\}\} = \frac{1}{2}(X(e^{j\omega}) + X^*(e^{-j\omega})).$$

.۲

$$x^*[-n] \implies \mathcal{F}\{x^*[-n]\} = X^*(e^{j\omega}).$$

.۳

$$\text{Even}\{x[n]\} = \frac{1}{2}(x[n] + x[-n]) \implies \mathcal{F}\{\text{Even}\{x[n]\}\} = \frac{1}{2}(X(e^{j\omega}) + X(e^{-j\omega})).$$

۵ سوال پنجم

$$x[n] = (1 - j)\delta[n + 1] - \delta[n] + (3 + j)\delta[n - 1] + 2\delta[n - 2].$$

با تعریف تبدیل فوریه‌ی گسسته

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n},$$

داریم

$$\Im\{X(e^{j\omega})\} = \frac{1}{2j}(X(e^{j\omega}) - X^*(e^{j\omega})) \iff t[n] = \frac{1}{2j}(x[n] - x^*[-n]).$$

خواسته‌ی سؤال:

$$I = \int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{d}{d\omega} \Im\{X(e^{j\omega})\} \right|^2 d\omega.$$

خاصیت مشتق:

$$\frac{d}{d\omega} T(e^{j\omega}) \iff jn t[n],$$

پس

$$\frac{d}{d\omega} \Im\{X(e^{j\omega})\} \iff jn t[n],$$

و چون قدرمطلق مربع است، ضریب j اثری ندارد:

$$I = \int_{-\pi}^{\pi} |\mathcal{F}\{nt[n]\}|^2 d\omega = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} |nt[n]|^2$$

(با استفاده از رابطه‌ی پارسوال).

اکنون $t[n]$ را حساب می‌کنیم. با توجه به مقادیر

$$x[-1] = 1 - j, \quad x[0] = -1, \quad x[1] = 3 + j, \quad x[2] = 2,$$

و

$$x^*[-n] = x[-n]^*,$$

به‌دست می‌آید:

$$t[-2] = \frac{1}{2j}(0 - 2) = j,$$

$$t[-1] = \frac{1}{2j}((1 - j) - (3 - j)) = j,$$

$$t[0] = \frac{1}{2j}(-1 - (-1)) = 0,$$

$$t[1] = \frac{1}{2j}((3 + j) - (1 + j)) = -j,$$

$$t[2] = \frac{1}{2j}(2 - 0) = -j,$$

و در بقیه‌ی نمونه‌ها $t[n] = 0$ پس

$$nt[n] = \begin{cases} -2j, & n = -2, \\ -j, & n = -1, \\ 0, & n = 0, \\ -j, & n = 1, \\ -2j, & n = 2, \\ 0, & n. \text{سایر} \end{cases}$$

جمع مربعات قدرمطلق:

$$\sum_n |nt[n]|^2 = |-2j|^2 + |-j|^2 + |-j|^2 + |-2j|^2 = 4 + 1 + 1 + 4 = 10.$$

بنابراین

$$I = 2\pi \cdot 10 = 20\pi.$$

$$\boxed{\int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{d}{d\omega} \Im\{X(e^{j\omega})\} \right|^2 d\omega = 20\pi}$$

۶ سوال ششم

سؤال:

$$A = \sum_{n=0}^{\infty} n \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

می‌دانیم اگر

$$x[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(e^{j\omega})$$

آنگاه

$$n x[n] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} j \frac{d}{d\omega} X(e^{j\omega}).$$

ابتدا

$$x[n] = \left(\frac{1}{2} \right)^n u[n]$$

را در نظر می‌گیریم. تبدیل فوری‌ی گسسته‌ی آن:

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^n e^{-j\omega n} \\ &= \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}, \quad \left| \frac{1}{2}e^{-j\omega} \right| < 1. \end{aligned}$$

حال اگر

$$y[n] = nx[n] = n \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n],$$

داشته باشیم، آنگاه

$$Y(e^{j\omega}) = j \frac{d}{d\omega} X(e^{j\omega}).$$

مشتق را حساب می‌کنیم:

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^{-1}, \\ \frac{d}{d\omega} X(e^{j\omega}) &= -\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^{-2} \cdot \frac{d}{d\omega} \left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right) \\ &= -\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{j}{2}e^{-j\omega}\right) \\ &= -j \frac{\frac{1}{2}e^{-j\omega}}{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^2}. \end{aligned}$$

بنابراین

$$Y(e^{j\omega}) = j \frac{d}{d\omega} X(e^{j\omega}) = \frac{\frac{1}{2}e^{-j\omega}}{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}\right)^2}.$$

از طرفی

$$Y(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n]e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^n e^{-j\omega n}.$$

اگر $\omega = 0$ قرار دهیم، داریم:

$$A = \sum_{n=0}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^n = Y(e^{j0}) = \frac{\frac{1}{2}}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\frac{1}{2}}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} = 2.$$

پس:

$$\boxed{A = 2}$$

مراجع